

İlaç Üretimi ve İlaç Sektöründe Kullanılması Gereken Sistemler

1. Kullanılan Cihazlar

İlaç üretim tesislerinde kullanılan başlıca cihazlar:

Cihaz	Açıklama
Reaktörler	Kimyasal ve biyolojik reaksiyonların kontrollü gerçekleşmesini sağlar.
Karıştırıcılar (Mixers)	Etkin madde ve yardımcı maddelerin homojen karıştırılması için kullanılır.
Tablet Presleri	Toz halindeki ilaçları tablet formuna dönüştürür.
Kapsül Dolum Makineleri	İlaçların kapsüllere doldurulmasını sağlar.
Kaplama Makineleri	Tabletlerin koruyucu veya kontrollü salınımlı kaplama ile kaplanmasını sağlar.
Sterilizasyon Sistemleri (Autoklav)	Üretim ekipmanlarını ve ürünleri steril hale getirir.
HPLC Sistemleri	İlaç analizlerinde yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanılır.
Spektrofotometreler	Kimyasal bileşenlerin analizinde kullanılır.
Lyophilizer (Dondurarak Kurutucu)	Özellikle biyolojik ilaçların kurutulmasında kullanılır.
Temiz Oda (Clean Room) Sistemleri	GMP standartlarına uygun üretim ortamı sağlar.

2. Kullanılan Denetim Cihazları (Yapay Zeka Destekli)

Kalite kontrol ve üretim izleme için kullanılan sistemler:

Sistem	Görevi
Yapay Zeka Destekli Görüntü İşleme Sistemleri	Tablet, ampul ve flakonlardaki kusurları otomatik tespit eder.
Makine Öğrenmesi Tabanlı Kalite Kontrol	Üretim verilerini analiz ederek hata risklerini tahmin eder.
SCADA Sistemleri	Üretim süreçlerini gerçek zamanlı izler ve kontrol eder.
MES (Manufacturing Execution System)	Üretim süreçlerinin dijital yönetimini sağlar.
Sensör Ağları (IoT)	Sıcaklık, nem, basınç ve partikül seviyelerini sürekli ölçer.

Sistem	Görevi
Dijital İkiz (Digital Twin) Teknolojisi	Üretim hattının sanal modelini oluşturarak optimizasyon sağlar.
Otomatik Görsel Muayene Sistemleri	Enjeksiyonluk ürünlerde partikül ve dolum kontrolü yapar.

Yapay Zeka Kullanım Alanları

- Kalite tahmini
- Arıza öngörüsü (Predictive Maintenance)
- Süreç optimizasyonu
- İlaç keşfi ve geliştirme
- Sahte ilaç tespiti
- Tedarik zinciri optimizasyonu

3. Kullanılan Üretim Teknikleri

Kimyasal Üretim

- Organik sentez
- Sürekli akış (Continuous Manufacturing)
- Katalitik reaksiyonlar

Biyoteknolojik Üretim

- Hücre kültürü
- Fermentasyon
- Rekombinant DNA teknolojisi

Katı Dozaj Üretimi

- Granülasyon
- Tabletleme
- Kaplama

Steril Üretim

- Aseptik dolum
- Filtrasyon
- Sterilizasyon

Modern Teknikler

- PAT (Process Analytical Technology)
- QbD (Quality by Design)
- Sürekli üretim sistemleri

- Robotik otomasyon

4. Uluslararası Gerekli Güvenlikler ve Standartlar

İlaç üretiminde uyulması gereken temel uluslararası standartlar:

Kalite ve Üretim Standartları

- World Health Organization (WHO) GMP (Good Manufacturing Practices)
- International Council for Harmonisation Kılavuzları
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 13485 (Tıbbi cihazlarla ilgili üretimler)

Veri Güvenliği

- 21 CFR Part 11 (Elektronik kayıtlar)
- Veri bütünlüğü (ALCOA+ prensipleri)
- Siber güvenlik sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

- Biyogüvenlik seviyeleri (BSL)
- Kimyasal güvenlik prosedürleri
- Acil durum yönetimi
- Kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE)

Düzenleyici Kurumlar

- U.S. Food and Drug Administration (FDA)
- European Medicines Agency (EMA)
- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)

5. Kaynaklar

Resmî Kaynaklar

- [WHO GMP Guidelines](#)
- [FDA Drug Manufacturing Guidelines](#)
- [EMA Good Manufacturing Practice](#)
- [ICH Guidelines](#)
- [TİTCK Resmî Sitesi](#)

Akademik Kaynaklar

1. *Pharmaceutical Manufacturing Handbook* – Shayne Cox Gad
2. *Remington: The Science and Practice of Pharmacy*
3. *Aulton's Pharmaceutics*
4. *Journal of Pharmaceutical Sciences*
5. *International Journal of Pharmaceutics*